《随机过程》
第 5 讲：Gauss 过程

龚 杰

Autumn 2024

Outline

1. Gauss 过程
2. Gauss 过程的性质
3. Gauss 分布的衍生分布
4. 小结

Outline

1. Gauss 过程
2. Gauss 过程的性质
3. Gauss 分布的衍生分布
4. 小结

Gauss 过程

- 典型的连续参数连续状态随机过程
- 大量的、微小的随机因素共同作用后的宏观表现近似为 Gauss 分布（中心极限定理）。例：背景噪声
- 有良好的闭合表达式、便于进行解析计算

Gauss 过程

- **定义：**设有随机过程 $\{X(t), t \in T\}$，如果 $\forall n, \forall t_1, t_2, \cdots, t_n$，随机向量 $\boldsymbol{X} = (X(t_1), X(t_2), \cdots, X(t_n))^{\mathrm{T}}$ 都服从 n 元 Gauss 分布，则称 $X(t)$ 为 Gauss 过程

多元正态分布

- **定义：**如果 n 元实随机向量 $\boldsymbol{X}$ 的联合概率密度为

$$f_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}\sqrt{|\boldsymbol{\Sigma}|}} e^{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})},$$

其中 $\boldsymbol{\mu} = E\boldsymbol{X}$ 为均值向量，$\boldsymbol{\Sigma} = \mathrm{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X})$ 为 n 元对称正定矩阵，则称 $\boldsymbol{x}$ 服从 n 元正态分布

多元 Gauss 分布

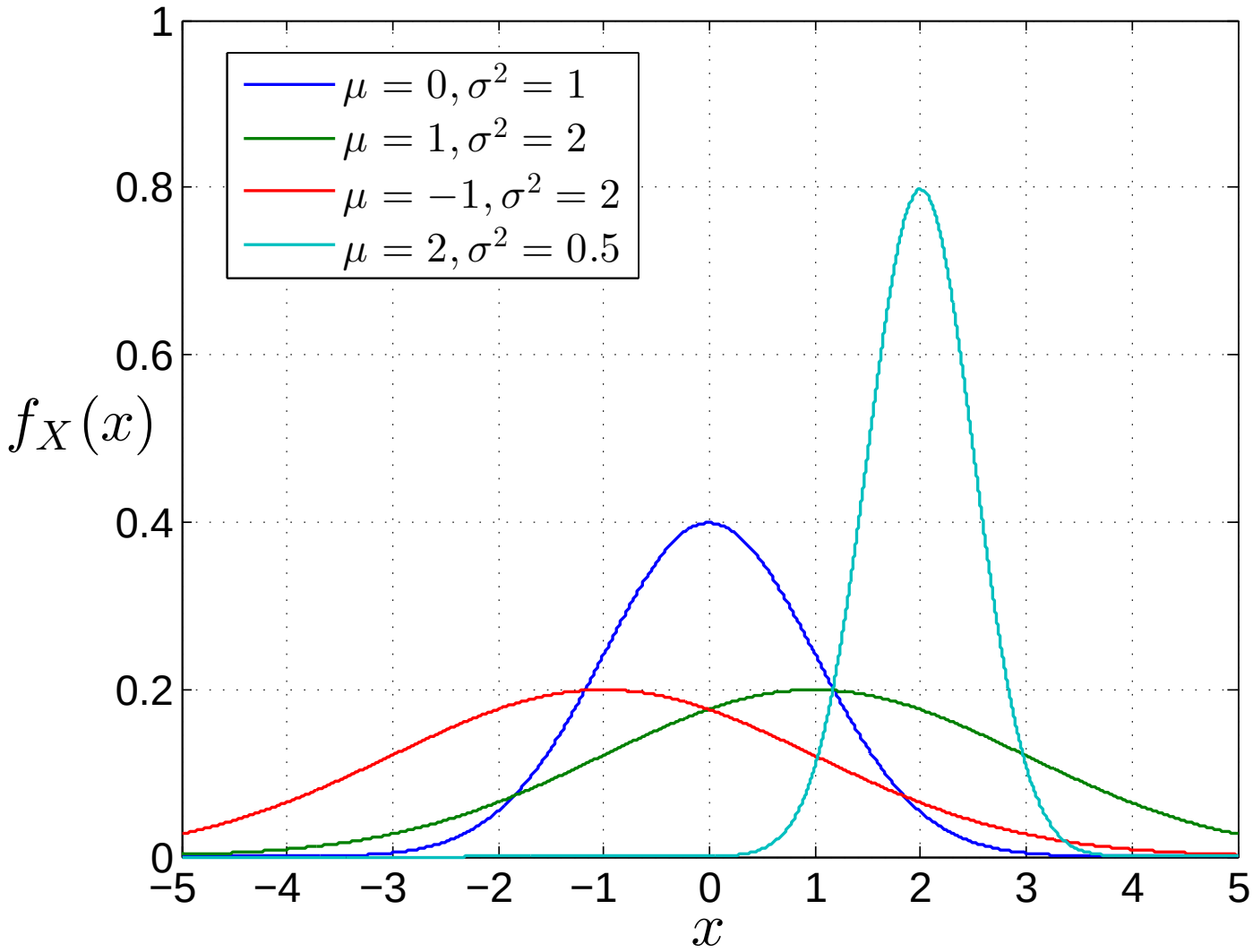
- 多元 Gauss 分布是多元正态分布在 $\boldsymbol{\Sigma}$ 半正定时的推广
- **定义：** 如果 n 元实随机向量 $\boldsymbol{X} = (X_1, \cdots, X_n)^{\mathrm{T}}$ 的特征函数为

$$\phi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\omega}) = e^{j\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mu} - \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{\omega}}$$

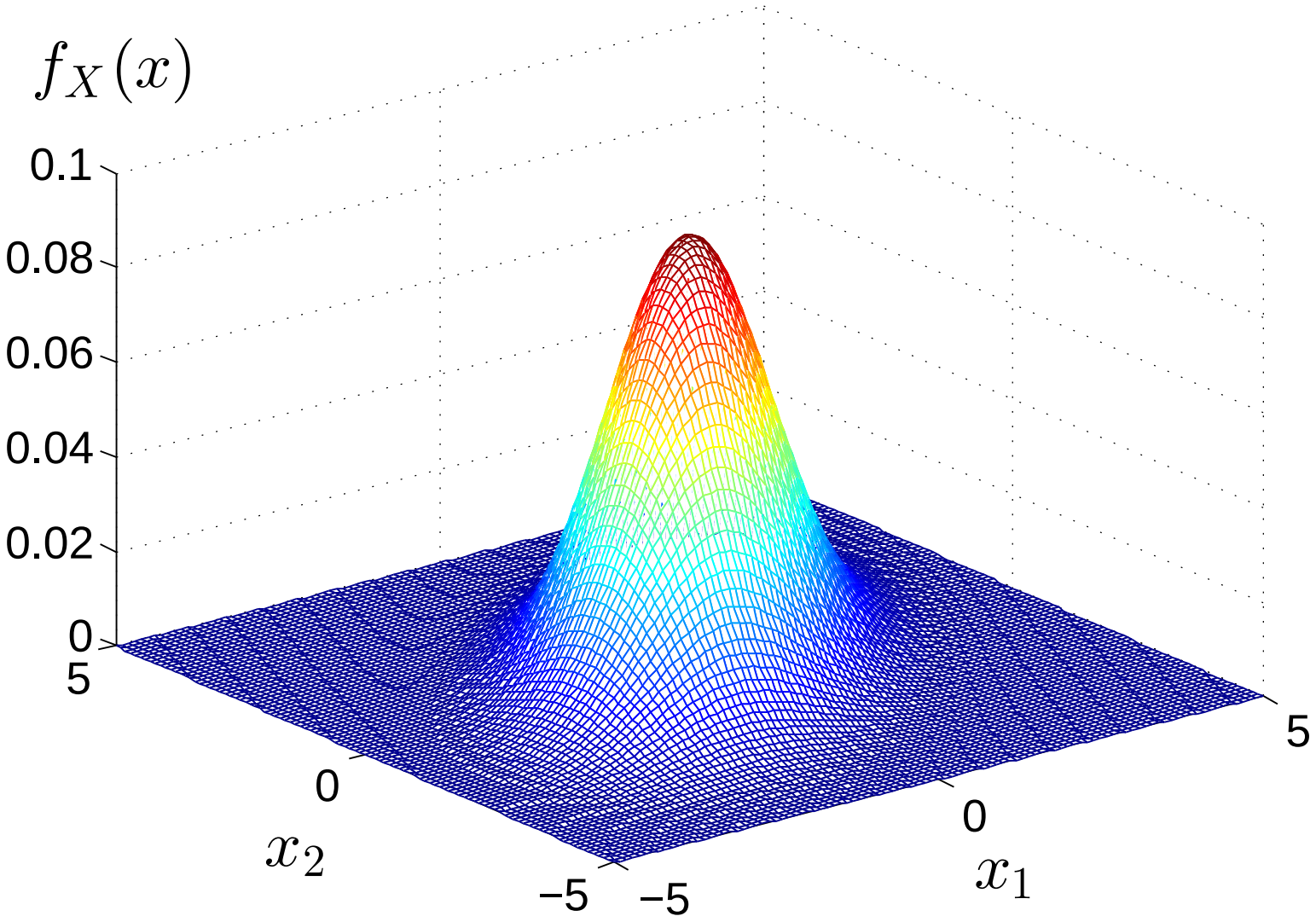
其中 $\boldsymbol{\mu}$ 为 n 元确定向量，$\boldsymbol{\Sigma}$ 为 n 元对称半正定矩阵，则称 $\boldsymbol{x}$ 服从 n 元 Gauss 分布，记为 $\boldsymbol{X} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$

  - $E\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\mu}$
  - $\mathrm{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X}) = \boldsymbol{\Sigma}$

一维 Gauss 分布


$\mu = 0, \sigma^2 = 1$
$\mu = 1, \sigma^2 = 2$
$\mu = -1, \sigma^2 = 2$
$\mu = 2, \sigma^2 = 0.5$
$f_X(x)$
x
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5

二维 Gauss 分布



Outline

1 Gauss 过程

2 Gauss 过程的性质

3 Gauss 分布的衍生分布

4 小结

边缘分布

- 如果 $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \cdots, X_n)^{\mathrm{T}}$ 服从 n 元 Gauss 分布，则 $\boldsymbol{X}$ 的任何一个子向量 $\tilde{\boldsymbol{X}} = (X_{k_1}, X_{k_2}, \cdots, X_{k_m})^{\mathrm{T}}$ $(m < n)$ 均服从 m 元 Gauss 分布
- Gauss 分布的边缘分布仍然是 Gauss 分布
- 注意：逆命题不成立

线性变换

- **定理：**（线性变换不变性）设 $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \cdots, X_n)^{\mathrm{T}}$ 服从 n 元 Gauss 分布 $N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$，$\boldsymbol{C}$ 为任意 $m \times n$维矩阵，则随机向量 $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{X}$ 仍然服从 Gauss 分布，均值为 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{\mu}$，协方差矩阵为 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$
- **定理：**随机向量 $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \cdots, X_n)^{\mathrm{T}}$ 服从 n 元 Gauss 分布的充要条件是：任取 $\boldsymbol{c} = (c_1, c_2, \cdots, c_n)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^n$，线性组合 $\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} = c_1X_1 + c_2X_2 \cdots + c_nX_n$ 都服从一元 Gauss 分布

独立性

- **定理：**设 $\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2)^{\mathrm{T}}$ 是服从 Gauss 分布的随机向量，均值向量为 $\boldsymbol{\mu} = (\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2)^{\mathrm{T}}$，协方差矩阵为

$$\boldsymbol{\Sigma}_X = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{11} & \boldsymbol{\Sigma}_{12} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{21} & \boldsymbol{\Sigma}_{22} \end{pmatrix},$$

  其中 $\boldsymbol{\Sigma}_{11} = E((\boldsymbol{X}_1 - \boldsymbol{\mu}_1)(\boldsymbol{X}_1 - \boldsymbol{\mu}_1)^{\mathrm{T}})$，
  $\boldsymbol{\Sigma}_{22} = E((\boldsymbol{X}_2 - \boldsymbol{\mu}_2)(\boldsymbol{X}_2 - \boldsymbol{\mu}_2)^{\mathrm{T}})$，
  $\boldsymbol{\Sigma}_{12} = \boldsymbol{\Sigma}_{21}^{\mathrm{T}} = E((\boldsymbol{X}_1 - \boldsymbol{\mu}_1)(\boldsymbol{X}_2 - \boldsymbol{\mu}_2)^{\mathrm{T}})$，
  则 $\boldsymbol{X}_1$ 和 $\boldsymbol{X}_2$ 相互独立的充要条件是 $\boldsymbol{\Sigma}_{12} = \boldsymbol{0}$。
- Gauss 分布的随机变量独立性可由不相关性得到

独立性

- **例：** 设 $\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2)^{\mathrm{T}}$ 是服从 Gauss 分布的随机向量，设有变换

$$\boldsymbol{Y} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{Y}_1 \\ \boldsymbol{Y}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{X}_1 \\ \boldsymbol{X}_2 \end{pmatrix},$$

试确定矩阵 $\boldsymbol{A}$，使得 $\boldsymbol{Y}_1, \boldsymbol{Y}_2$ 不相关

条件分布

- 设 $\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2)^{\mathrm{T}}$ 是服从 Gauss 分布的随机向量，那么条件分布 $F_{\boldsymbol{X}_1|\boldsymbol{X}_2}$ 以及 $F_{\boldsymbol{X}_2|\boldsymbol{X}_1}$ 都是 Gauss 的

$$f_{\boldsymbol{X}_1|\boldsymbol{X}_2}(\boldsymbol{x}_1|\boldsymbol{x}_2) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_1}{2}}\sqrt{|\tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{11}|}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}_1 - \tilde{\boldsymbol{\mu}}_1)^{\mathrm{T}}\tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{11}^{-1}(\boldsymbol{x}_1 - \tilde{\boldsymbol{\mu}}_1)\right)$$

- 条件期望 $E(\boldsymbol{X}_1|\boldsymbol{X}_2) = \tilde{\boldsymbol{\mu}}_1 = \boldsymbol{\mu}_1 + \boldsymbol{\Sigma}_{12}\boldsymbol{\Sigma}_{22}^{-1}(\boldsymbol{X}_2 - \boldsymbol{\mu}_2)$
- 条件协方差矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{X}_1|\boldsymbol{X}_2} = \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{11} = \boldsymbol{\Sigma}_{11} - \boldsymbol{\Sigma}_{12}\boldsymbol{\Sigma}_{22}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}_{21}$

Outline

1. Gauss 过程
2. Gauss 过程的性质
3. Gauss 分布的衍生分布
4. 小结

Rician 分布

- 设 (X, Y) 服从联合 Gauss 分布且相互独立，$EX = \mu_1$，$EY = \mu_2$，$DX = DY = \sigma^2$，则 $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 服从 Rician 分布，概率密度为

$$f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2 + p^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{rp}{\sigma^2}\right)$$

  其中 $p = \sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2}$，$I_0(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp(z \cos\theta) \mathrm{d}\theta$ 为修正的零阶 Bessel 函数

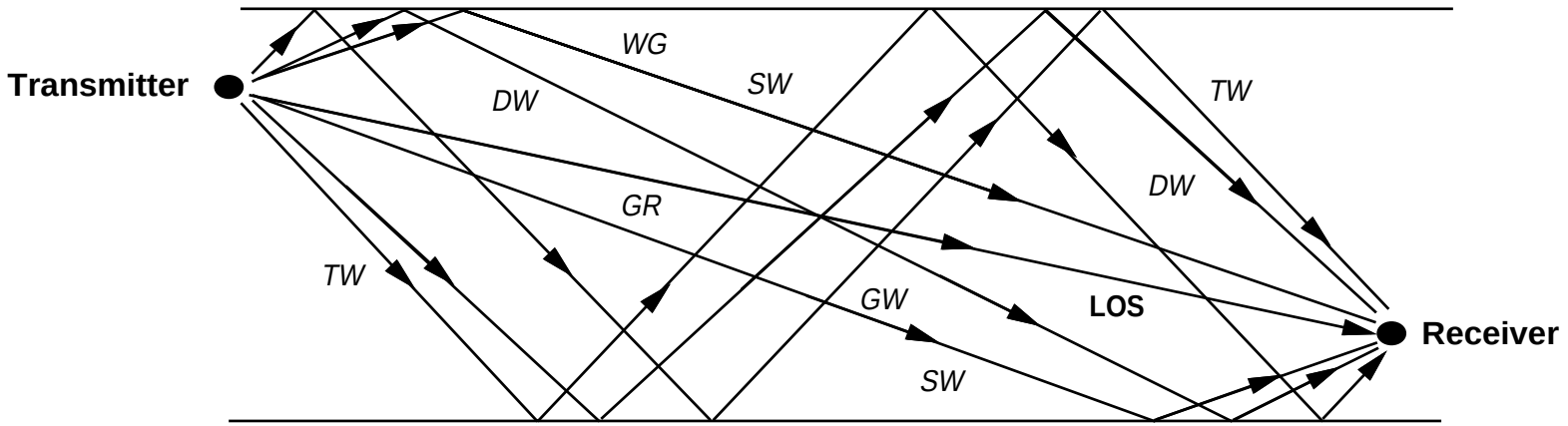
- 求随机变量的函数的概率密度

Rayleigh 分布

- 若 Rician 分布中 $p = 0$，即 X, Y 均值均为零，则 R 服从 Rayleigh 分布，概率密度为

$$f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$$

- 常用于建模无线通信中的信道衰落模型



Brown 运动

- 开端：英国生物学家 Robert Brown 于 1827 年通过显微镜研究花粉在液体中的运动时发现
- 物理学研究：Einstein, Smoluchowski, Perrin
- 数学研究：Wiener (Brown 运动又称 Wiener 过程), Kolmogorov 等
- 广泛应用于金融领域（如期权定价、股票建模）

Brown 运动的定义

- **定义：**实值随机过程 $\{B(t)\}, t \geq 0$ 如果满足以下三个条件，则称其为标准 Brown 运动:
  - $B(t)$ 具有平稳增量性和独立增量性,且 $B(0) = 0$
  - $B(t)$ 的每一条样本轨道都是连续的
  - $\forall t, B(t)$ 服从 Gauss 分布，均值为 0，方差为 t

用随机徘徊近似

- Brown 运动是对称随机游动的极限过程
- **定理：** 设 $X_1, X_2, \cdots, X_k, \cdots$ 为一列独立同分布随机变量，其分布为 $P(X_k = 1) = P(X_k = -1) = 0.5$，定义随机过程

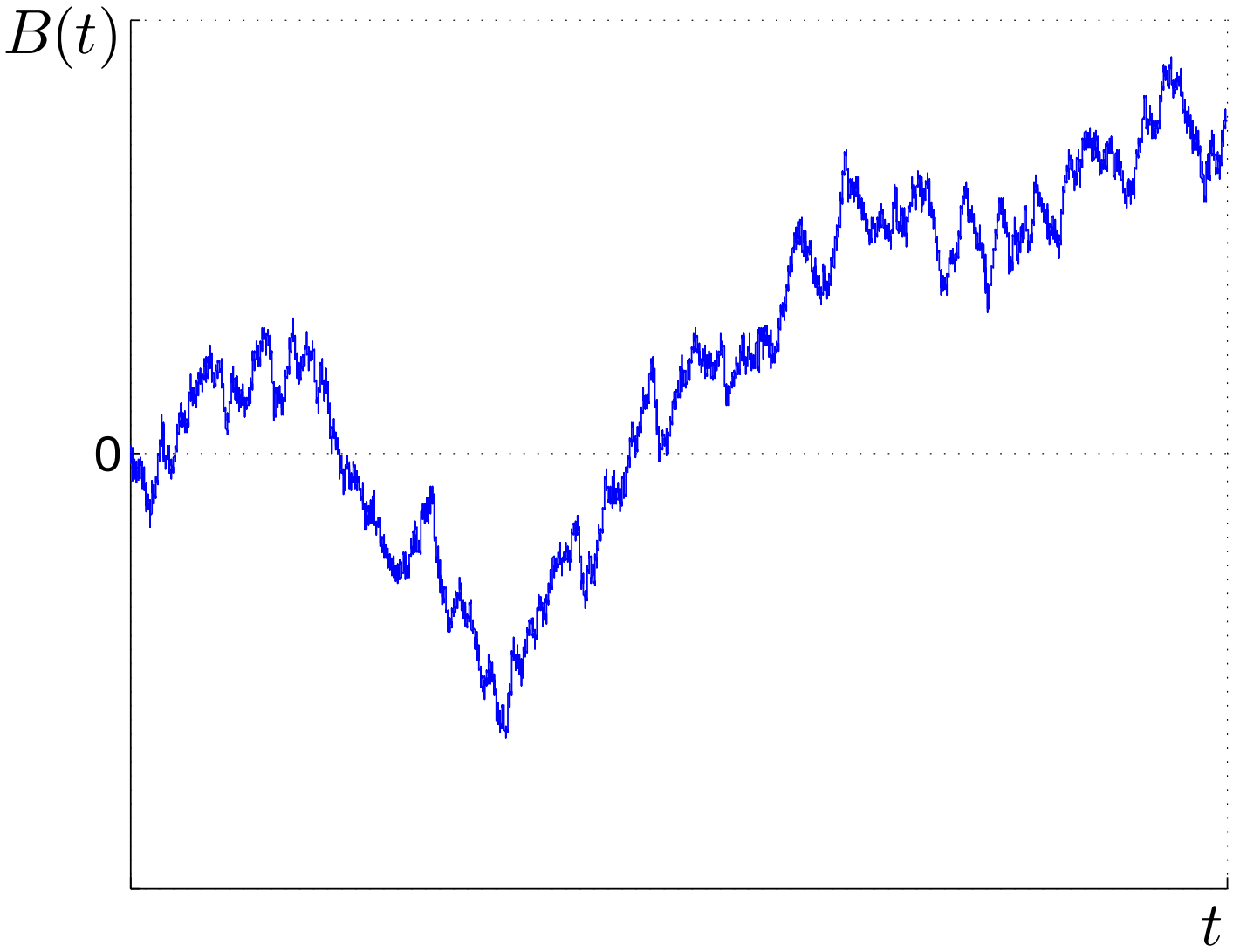
$$S_n(t) = \sum_{k=1}^{\lfloor nt \rfloor} X_k + (nt - \lfloor nt \rfloor) X_{\lfloor nt \rfloor + 1},$$

其中 $\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数，则在任意有限维联合分布的意义下有

$$\frac{S_n(t)}{\sqrt{n}} \to B(t), \quad n \to +\infty,$$

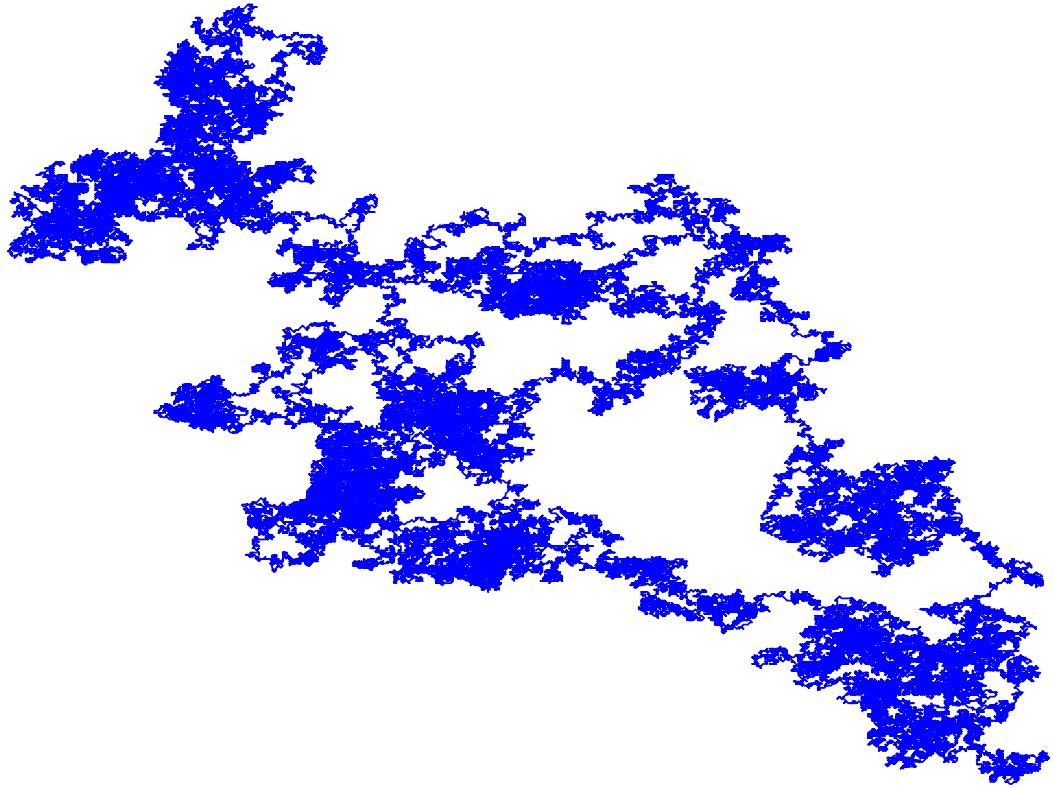
其中 $B(t)$ 是标准 Brown 运动

一维 Brown 运动



二维 Brown 运动

- 二维坐标 $(X(t), Y(t))$，$X(t)$ 和 $Y(t)$ 是相互独立的 Brown 运动



Brown 运动的一般性质

- 数字特征：$EB(t) = 0, \mathrm{Cov}(B(s), B(t)) = \min(s, t)$
- 概率分布：$\boldsymbol{B}(t) = (B(t_1), B(t_2), \cdots, B(t_n))^T$ 服从 n 元 Gauss 分布，概率密度为

$$f_{\boldsymbol{B}(t)}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \prod_{k=1}^n (t_k - t_{k-1})}} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{(x_k - x_{k-1})^2}{t_k - t_{k-1}} \right)$$

其中 $t_0 = 0$.

Brown 运动的一般性质

- 平移不变性：对任意非负常数 a，$\{B(t+a)-B(a):t\geq 0\}$ 是标准 Brown 运动
- 尺度不变性：对任意正常数 c，$\{\frac{1}{\sqrt{c}}B(ct):t\geq 0\}$ 是标准 Brown 运动
- 样本轨道处处不可微

反射原理

- Brown 运动的首达时刻 $T_a = \inf\{t : t \geq 0, B(t) = a\}$
- **定理：** 设 $\{B(t)\}, t \geq 0$ 是标准 Brown 运动，令

$$\hat{B}(t) = \begin{cases} B(t), & t < T_a, \\ 2a - B(t), & t \geq T_a. \end{cases}$$

则随机过程 $\{\hat{B}(t)\}, t \geq 0$ 仍是一个标准 Brown 运动，与 $\{B(t)\}, t \geq 0$ 同分布.

首达时间与最大值分布

- Brown 运动在 $[0,t]$ 中的最大值 $M_t = \max_{0\le s\le t} B(s)$
- 当 $a \ge 0$ 时，有

$$P(M_t \ge a) = P(T_a \le t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{\frac{a}{\sqrt{t}}}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \mathrm{d}x$$

- 首达时间概率密度为

$$f_a(t) = \frac{|a|}{\sqrt{2\pi} t^{3/2}} e^{-a^2/2t}$$

首达时间与最大值分布

- 首达时刻满足 $P(T_a < \infty) = 1, ET_a = \infty$
- $P(T_a < \infty) = 1$：Brown 运动以概率 1 迟早到达 a
- $ET_a = \infty$：到达 a 所需要的平均时间是无穷大

Outline

1. Gauss 过程
2. Gauss 过程的性质
3. Gauss 分布的衍生分布
4. 小结

Gauss 过程

- n 元 Gauss 分布及其性质
  - 边缘分布、条件分布、线性变换
  - 独立性与不相关性
  - 非线性变换
- 衍生过程
  - Rician 分布、Rayleigh 分布
  - Brown 运动